CHAPITRE 15

CHAPITRE 15 : Le courant électrique et ses dangers

Court-circuit · Surcharge · Fusible, disjoncteur et prise de terre · Electrisation et électrocution · Règles de sécurité · Conduite à tenir

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1752, à Philadelphie, l'Américain **Benjamin Franklin** fit monter un cerf-volant dans un ciel d'orage. Une clé métallique pendait au bout de la ficelle mouillée ; quand il en approcha la main, une étincelle jaillit. Franklin venait de montrer que la **foudre** est une décharge électrique, de même nature que les petites étincelles des laboratoires. Il en fit une protection, le **paratonnerre** : une pointe de fer dressée sur le toit et reliée au sol, qui offre à la foudre un chemin sans danger.

L'expérience était dangereuse. En 1753, à Saint-Pétersbourg, le savant **Georg Wilhelm Richmann** fut tué par la foudre en étudiant un orage avec une tige métallique reliée à son appareil. Plus d'un siècle plus tard, les premières installations des villes n'avaient ni fusible calibré ni prise de terre, et les incendies furent si nombreux que les compagnies d'assurance imposèrent elles-mêmes des règles de câblage. Le **disjoncteur différentiel**, qui coupe dès qu'un peu de courant s'échappe vers la terre, ne s'est répandu dans les logements qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, la famille de Rasmata vient d'emménager dans une maison du quartier de Tampouy. Le premier soir, Rasmata branche une vieille lampe de chevet dont le cordon a la gaine fendue près de la fiche : une étincelle jaillit à cet endroit, et toutes les prises de la maison cessent de fonctionner, le ventilateur et le téléviseur s'arrêtent. Dans le coffret électrique de l'entrée, la manette d'un des disjoncteurs est tombée. Son grand frère veut la remonter tout de suite, sans toucher à la lampe, et, si elle retombe, la bloquer avec un morceau de fil de fer.

Que s'est-il passé dans le cordon de la lampe, et que doit faire la famille, dans quel ordre, pour rétablir le courant sans danger ?

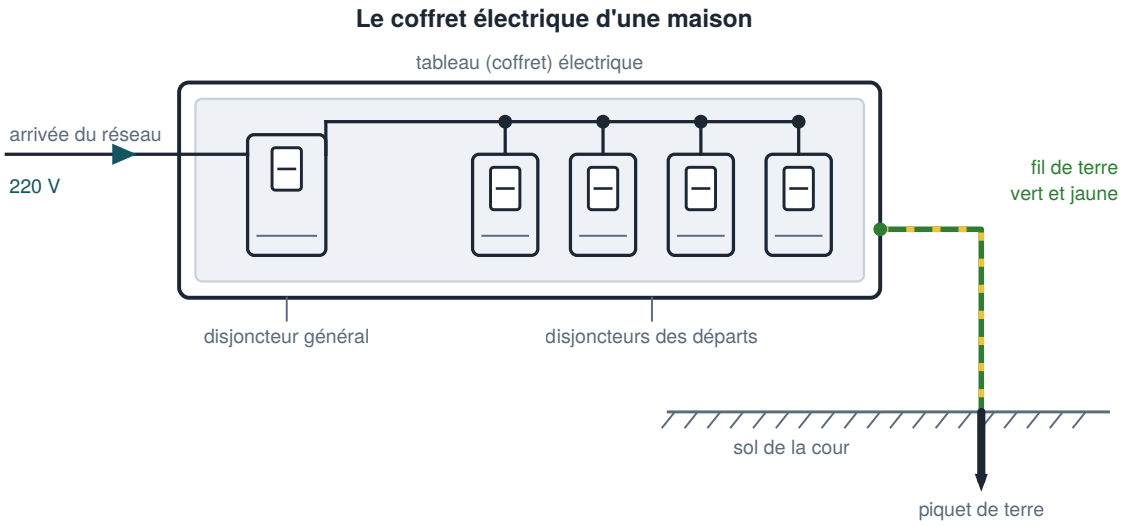


Figure 1 : Le coffret électrique d'une maison de Ouagadougou : le disjoncteur général, les disjoncteurs des départs, et le fil vert et jaune qui descend vers le piquet de terre planté dans la cour.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître un court-circuit et ses conséquences (leçon 1), connaître le rôle du fusible, du disjoncteur et de la prise de terre (leçon 2), puis les dangers du courant du secteur et les gestes de sécurité (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le court-circuit
- Leçon 2 : La protection des installations : fusible, disjoncteur et prise de terre
- Leçon 3 : Les dangers du courant du secteur et la conduite à tenir

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un court-circuit ;
- donner les conséquences d'un court-circuit ;
- donner le rôle d'un fusible dans un circuit électrique ;
- donner la valeur de la tension du secteur au Burkina Faso ;
- citer les dangers du courant du secteur ;
- énoncer les règles de sécurité ;
- énoncer les mesures de protection des installations électriques ;
- donner les circonstances pouvant conduire à une électrocution ;
- citer les dangers des lignes haute tension ;
- citer les précautions à prendre pour éviter l'électrocution.

Savoir-faire théorique

- identifier un court-circuit sur le schéma d'un montage électrique.

Savoir-faire expérimental

- court-circuiter une lampe dans un circuit électrique ;
- détecter la présence d'un court-circuit dans un montage.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 12, 13 et 14 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite trois conducteurs électriques et trois isolants électriques.

Exercice P2. Représente les symboles normalisés d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur ouvert et d'un moteur. Qu'appelle-t-on un circuit ouvert ?

Exercice P3. Quelle est l'unité de tension et son symbole ? Une lampe porte l'inscription « 6 V » : que signifie cette indication, et comment brille-t-elle si on la branche sur une pile plate de 4,5 V ?

Exercice P4. Deux lampes identiques sont en série sous 6 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ? Que deviendrait cette tension si elles étaient montées en dérivation ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer un conducteur d'un isolant (P1)	Un **conducteur** laisse passer le courant : les métaux, la mine de crayon, l'eau salée, le sol humide. Un **isolant** ne le laisse pas passer : le plastique, le caoutchouc, le verre, le bois **sec**, l'air sec. Un même corps change de camp selon son état : le bois sec est isolant, le bois mouillé conduit. Exemple : un fil d'installation est fait de cuivre, conducteur, dans une gaine de plastique, isolante.
Représenter un circuit par un schéma normalisé (P2)	Un montage se représente en **symboles normalisés** : la pile par deux traits inégaux, le long pour la borne $+$; la lampe par un cercle barré d'une croix ; le moteur par un cercle portant un M ; l'interrupteur ouvert par un trait relevé ; le fil par un segment tracé à la règle. Un circuit est **fermé** quand la boucle est ininterrompue ; il est **ouvert** dès qu'elle est coupée en un point, et plus rien n'y fonctionne. Exemple : un interrupteur ouvert coupe tout le circuit, où qu'il soit placé.
Utiliser la tension d'usage d'un récepteur (P3)	La **tension** se note U et se mesure en **volts** (V), avec un **voltmètre en dérivation**. La **tension d'usage** d'une lampe, inscrite sur son culot, est la tension sous laquelle elle fonctionne normalement. Au-dessus, la lampe est en **surtension** : elle brille trop fort et peut griller ; au-dessous, elle est en **sous-tension** et brille faiblement. Exemple : une lampe marquée 3,5 V branchée sur une batterie de 12 V grille presque aussitôt.
Calculer les tensions dans un montage en série ou en dérivation (P4)	En **série**, la tension du générateur se **répartit** entre les récepteurs ; des récepteurs identiques en reçoivent chacun une part égale. En **dérivation**, tous reçoivent la **même** tension, celle du générateur : c'est ainsi que sont branchés les appareils d'une maison. Exemple : trois lampes identiques en série sous 9 V reçoivent 3 V chacune.

LECON 1 : Le court-circuit

1. Activité de découverte *: Le fil de trop de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : N'essaie ce montage qu'avec une **pile plate**. Ne relie jamais les deux bornes de la pile par un fil seul plus de deux secondes. Ne reproduis jamais cette manipulation sur une prise du secteur.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, deux lampes de 3,5 V sur leurs douilles, un interrupteur, des fils à pinces, une planchette de bois sec, une petite touffe de laine de fer (facultative).

Boukary monte deux lampes L_1 et L_2 en série avec la pile, puis ferme le circuit.

1. Il relie les deux bornes de L_2 par un fil supplémentaire. Que deviennent L_2 et L_1 ? Le circuit est-il encore fermé ?
2. Il effleure très brièvement le fil ajouté, puis un autre fil. Lequel est le plus chaud ?
3. Il enlève les deux lampes et relie directement les bornes de la pile par un fil fin. Que devient ce fil ?

Variante : à la place du fil fin, place une courte touffe de laine de fer entre les bornes de la pile, sur la planchette de bois sec, loin de tout objet inflammable. Observe-la pendant une ou deux secondes.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dès que le fil supplémentaire est en place, L_2 s'éteint et L_1 brille **plus fort**. Le circuit n'est pourtant pas ouvert : le courant contourne L_2 en empruntant le fil, qui le laisse passer bien plus facilement. La lampe est **court-circuitée**, et comme il ne reste qu'une lampe à alimenter, toute la tension de la pile se retrouve à ses bornes. Le fil ajouté est nettement plus chaud que les autres : c'est par lui que passe presque tout le courant, et sur une installation réelle ce fil anormalement chaud est souvent le seul indice d'un court-circuit naissant.

Sans les deux lampes, l'affaire change de nature : il n'y a plus **aucun récepteur** dans la boucle, donc plus rien pour limiter le courant, et le fil devient brûlant en quelques secondes, et la laine de fer rougit puis brûle. C'est le **court-circuit du générateur**, celui qui met le feu aux maisons.

Tu réutilises la tension d'usage, vue au chapitre 13, et le partage de la tension entre récepteurs en série, vu au chapitre 14.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le court-circuit. Il y a **court-circuit** lorsque deux points d'un circuit sont reliés par un conducteur offrant au courant un chemin **sans récepteur**. Un appareil est **court-circuité** lorsqu'un fil relie directement ses deux bornes.

Ses deux formes. Le court-circuit d'un **récepteur** l'éteint ; les autres reçoivent alors une tension plus grande et risquent de griller. Celui du **générateur**, ou de deux conducteurs d'une installation, fait circuler un courant très intense.

Ses conséquences. Un court-circuit qui se prolonge provoque un **échauffement violent** des conducteurs, la **fusion** des gaines isolantes, la destruction de l'appareil et un **début d'incendie**.

Le court-circuit d'une lampe

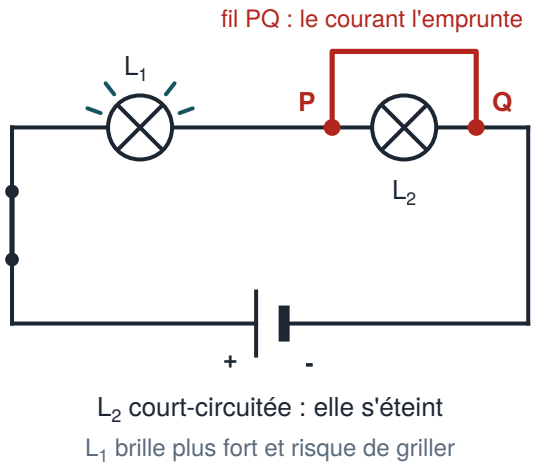


Figure 2 : La lampe L_2 court-circuitée par le fil PQ : elle s'éteint et L_1 brille plus fort.

METHODE : REPERER UN COURT-CIRCUIT ET PREVOIR CE QU'ON OBSERVERA

Pour repérer un court-circuit sur un schéma et prévoir ce qu'on observera, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **générateur**, puis tous les **récepteurs**.

Etape 2 : Pour chaque récepteur, cherche entre ses **deux bornes** un chemin fait **uniquement de fils** : s'il en existe un, ce récepteur est **court-circuité**.

Etape 3 : Pose la même question pour les **deux bornes du générateur** : un chemin de fils seuls entre elles est un court-circuit du générateur, à ne jamais réaliser.

Etape 4 : Si les récepteurs restants sont en série, recalcule leur tension et compare-la à leur **tension d'usage**.

Etape 5 : Conclus : le récepteur court-circuité **s'éteint**, le fil de court-circuit **chauffe**, et les récepteurs restants **grillent** si leur nouvelle tension dépasse leur tension d'usage.

Exemple résolu 1 : une lampe court-circuitée dans un montage en série

Enoncé. Trois lampes identiques de tension d'usage 4 V sont en série aux bornes d'une batterie de 12 V. On relie les bornes de L_3 par un fil. a) Comment appelle-t-on ce phénomène ? b) Que devient L_3 ? c) Calcule la tension aux bornes de L_1 et L_2. d) Fonctionnent-elles encore normalement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Un fil relie les deux bornes de L_3 : le courant l'emprunte plutôt que la lampe.	**L_3 est court-circuitée ; c'est un court-circuit.**
Le courant ne traverse plus L_3, donc rien ne fait briller son filament.	**L_3 s'éteint.**
Il reste deux lampes identiques en série sous 12 V.	$U = \frac{12}{2} = 6$ **V aux bornes de L_1 et de L_2.**
On compare à la tension d'usage inscrite, 4 V.	6 **V** > 4 **V : elles sont en surtension.**

✔ **Vérification :** avant le court-circuit, chaque lampe recevait $\frac{12}{3} = 4$ V, exactement sa tension d'usage ; le passage à 6 V explique l'éclat plus vif observé avant qu'elles ne grillent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le fil relie les deux bornes de L_3 : le courant l'emprunte au lieu de traverser la lampe. Ce phénomène est un court-circuit, et L_3 s'éteint. Il reste L_1 et L_2 en série sous 12 V ; identiques, chacune reçoit $\frac{12}{2} = 6$ V. Or leur tension d'usage est de 4 V. **Donc L_1 et L_2 sont en surtension sous 6 V au lieu de 4 V : elles brillent très fort, puis grillent.**

ATTENTION !

Ne confonds pas une lampe **court-circuitée** et une lampe **dévissée**. La première s'éteint, mais le circuit reste **fermé** : les autres lampes en série reçoivent plus de tension et brillent plus fort. La seconde **ouvre** le circuit : toutes les lampes en série s'éteignent. Une lampe éteinte dans un circuit fermé, alors que les autres brillent plus fort, signale donc un fil qui relie ses deux bornes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Deux lampes identiques marquées 6 V sont en série aux bornes d'une batterie de 12 V. On court-circuite l'une d'elles. a) Que devient-elle ? b) Quelle tension reçoit l'autre ? c) Que va-t-il lui arriver ? Justifie.

Exercice 2. ★★★ On dispose de deux montages identiques : trois lampes de 4 V en série sous 12 V. Dans le premier, on court-circuite une lampe ; dans le second, on en dévisse une. a) Compare ce que l'on observe. b) Explique la différence en parlant du circuit et de la tension. c) Lequel présente un risque pour les lampes restantes ?

LECON 2 : La protection des installations : fusible, disjoncteur et prise de terre

1. Activité de découverte *: Le petit tube de verre de Nafi*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ce montage se fait avec une **pile plate de 4,5 V**, jamais sur une prise du secteur. Le fil ajouté ne reste en place qu'une ou deux secondes.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V sur sa douille, un interrupteur, des fils à pinces, un petit fusible de faible calibre en tube de verre, sur son support.

Nafi monte en série la pile, l'interrupteur, le fusible et la lampe, puis ferme le circuit.

1. Observe le fil fin visible dans le tube de verre. La lampe brille-t-elle comme sans le fusible ?
2. Nafi relie un instant les deux bornes de la lampe par un fil. Que devient le fil fin du fusible ?
3. Elle retire le fil ajouté. La lampe se rallume-t-elle ? Que faut-il faire pour qu'elle brille de nouveau ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Placé en série, le fusible ne change rien au fonctionnement normal : son fil fin se laisse traverser comme un fil de connexion. Quand Nafi relie les bornes de la lampe, il ne reste plus aucun récepteur dans la boucle : c'est un court-circuit du générateur, et le courant devient très intense. Le fil fin du fusible chauffe plus vite que tous les autres et **fond** le premier : le circuit est **ouvert**, et le courant s'arrête avant que les autres fils ne deviennent brûlants.

Le court-circuit supprimé, la lampe reste pourtant éteinte : un fusible fondu ne se répare pas, il se remplace par un fusible identique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'isolation. Chaque fil de cuivre est entouré d'une **gaine isolante** en plastique : elle empêche deux fils de se toucher, donc le court-circuit, et protège la main qui les touche. Une gaine fendue ou fondue est un danger.

La surcharge. Il y a **surcharge** lorsque trop d'appareils sont alimentés par le même fil : ce fil est alors traversé par un courant plus intense que celui pour lequel il a été posé. Il s'échauffe dangereusement, sans qu'il y ait court-circuit. Les appareils chauffants, fer à repasser, bouilloire, réchaud, sont ceux qui la provoquent le plus souvent.

Les coupe-circuits. Le fusible et le disjoncteur sont des **coupe-circuits** : ils coupent le courant quand il devient trop intense.

Le fusible. Fil fin, placé **en série** dans une cartouche qui porte l'indication de son **calibre**, le courant qu'il supporte sans fondre. Dès que le courant devient trop intense, en cas de court-circuit ou de surcharge, il **fond** et **ouvre** le circuit. Il se remplace par un fusible de même calibre. *Fusible* vient du latin *fundere*, « fondre » : c'est le fil qui fond.

J'INTERPRETE

Observation. Un fusible remplacé par un brin de fil de fer laisse le circuit fonctionner, et plus rien ne coupe.

Loi ou outil utilisé. Le fusible protège parce que son fil fond dès que le courant devient trop intense ; c'est sa **faiblesse calibrée** qui fait sa valeur.

Conclusion. Un fil de fer supporte sans fondre un courant bien plus intense ; c'est alors le fil du mur qui chauffera jusqu'à l'incendie.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE DISJONCTEUR ET LA PRISE DE TERRE

Le disjoncteur. Même rôle, mais il **s'ouvre** au lieu de fondre : on le **réarme** une fois le défaut réparé. Placé à l'entrée de l'installation, il sert aussi d'**interrupteur général** : on abaisse sa manette pour couper tout le courant de la maison. On dit qu'il **saute**, qu'il se **déclenche** ou qu'il **disjoncte**. Le **disjoncteur différentiel** coupe en plus dès qu'une petite partie du courant s'échappe vers la terre au lieu de revenir par le fil prévu.

La prise de terre. Fil à gaine **verte et jaune**, reliant les carcasses métalliques des appareils à un **piquet enfoncé dans le sol**. Si un fil sous tension touche une carcasse, le courant part à la terre au lieu d'attendre la main de l'utilisateur, et le différentiel coupe aussitôt.

Le **fusible** et le **disjoncteur** protègent l'**installation** contre l'incendie ; la **prise de terre** avec le **différentiel** protège les **personnes**. Une maison peut être bien protégée contre le feu et rester mortelle pour ses habitants, si la terre manque.

Les **mesures de protection** d'une installation sont donc : l'isolation des fils, les coupe-circuits, la mise à la terre, le respect des normes (fils et appareils en bon état, installation conforme).

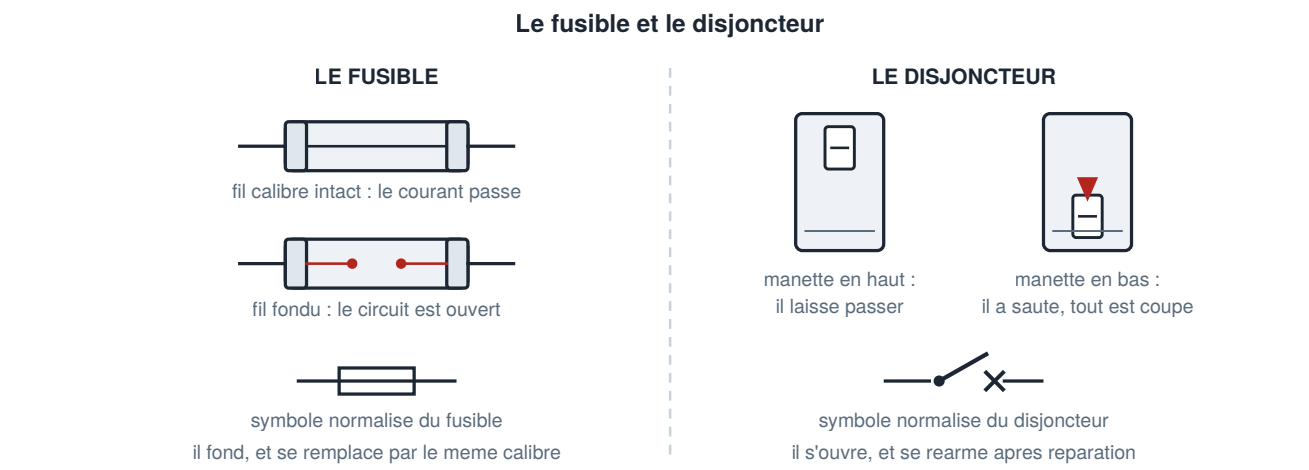


Figure 3 : Le fusible, avec son fil calibré intact puis fondu, et le disjoncteur avec sa manette, accompagnés de leurs symboles normalisés.

METHODE : RETABLIR LE COURANT APRES UNE COUPURE

Pour rétablir le courant sans danger quand un fusible a fondu ou qu'un disjoncteur a sauté, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Débranche les appareils du départ qui a coupé, en tirant sur la fiche.
Etape 2 : Cherche la cause : un fil dénudé ou écrasé, un appareil défectueux, ou trop d'appareils sur une même prise.
Etape 3 : Supprime cette cause : fais réparer le fil ou l'appareil, ou répartis les appareils sur plusieurs prises.
Etape 4 : Abaisse la manette du disjoncteur général, puis remplace le fusible fondu par un fusible de **même calibre**, jamais par du fil de fer, du cuivre ni du papier d'aluminium ; un disjoncteur, lui, se réarme simplement.
Etape 5 : Si le fusible fond ou si le disjoncteur saute encore, n'insiste pas : fais venir un électricien.
Etape 6 : Conclus : « La cause est supprimée et le circuit est protégé par un fusible de même calibre, ou par le disjoncteur réarmé. »

Exemple résolu 1 : la multiprise d'Awa

Enoncé. Sur une prise de sa maison, Awa branche par une multiprise un fer à repasser, une bouilloire, un ventilateur et un chargeur de téléphone. Dès qu'elle met la bouilloire en marche, le disjoncteur saute. a) Est-ce un court-circuit ? b) Pourquoi le disjoncteur a-t-il sauté ? c) Que doit faire Awa ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On cherche un fil qui relierait deux points sans récepteur : chaque appareil est bien branché.	**Ce n'est pas un court-circuit.**
Les quatre appareils sont alimentés par le même fil, celui de la prise, et deux d'entre eux sont chauffants.	**Ce fil est traversé par un courant trop intense : c'est une surcharge, que le disjoncteur coupe.**
On supprime la cause au lieu de réarmer sans rien changer.	**Brancher le fer et la bouilloire sur deux prises différentes, puis réarmer.**

✔ **Vérification :** sans la bouilloire, le disjoncteur tenait : ce sont les appareils chauffants qui font la surcharge, et Awa doit les répartir sur des prises différentes.

ATTENTION !

Ne confonds pas **court-circuit** et **surcharge** : le premier est un chemin sans récepteur, la seconde un excès d'appareils bien branchés. Ne confonds pas **fusible** et **disjoncteur** : l'un fond et se remplace, l'autre s'ouvre et se réarme. Un disjoncteur qui saute n'est pas en panne : le remettre sans chercher la cause revient à débrancher une alarme d'incendie. Enfin, un fusible ne protège pas d'une tension trop élevée : il fond quand le **courant** est trop intense.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne le rôle d'un fusible, celui d'un disjoncteur et celui d'une prise de terre.

Exercice 4. ★ Recopie le tableau et coche la bonne colonne.

Situation	Court-circuit	Surcharge
Un fil relie les deux bornes d'une lampe	…	…
Six appareils chauffants sur une seule multiprise	…	…
Deux fils dénudés se touchent dans un mur	…	…
Un climatiseur, un réchaud et un fer à repasser sur la même prise	…	…

LECON 3 : Les dangers du courant du secteur et la conduite à tenir

1. Activité de découverte *: Le testeur de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ce test ne se fait **qu'avec une pile plate de 4,5 V**, jamais avec une prise, une batterie de moto ou un groupe électrogène. Si un élève porte un appareillage médical, il observe sans participer.

MATERIEL

Le testeur du chapitre 12 : une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V et deux fils à pinces terminés par deux pièces métalliques. Un peu d'eau salée, un chiffon sec, un morceau de bois sec.

Rasmané veut savoir si le corps humain laisse passer le courant.

1. Il tient les deux pièces métalliques entre ses deux mains **sèches**. La lampe s'allume-t-elle ?
2. Il mouille légèrement ses mains avec l'eau salée et recommence. Y a-t-il une différence ?
3. Il remplace ses mains par un morceau de bois **sec**, puis par le même morceau **trempé**. Compare.
4. Si la lampe reste éteinte, peut-on conclure que le corps est isolant ? Que se passerait-il sous 220 V ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sous 4,5 V, entre deux mains sèches, la lampe ne s'allume pas. Cela ne veut pas dire que le corps est isolant : cela veut dire que 4,5 V est une tension **trop faible** pour y faire passer un courant notable. Le bois trempé, lui, laisse la lampe rougir un peu : l'eau change tout.

Le corps humain est fait pour deux tiers d'eau salée ; le sang, la sueur et les muqueuses conduisent très bien, et ce qui nous protège n'est que la couche sèche de la peau, qui disparaît dès que la peau est humide ou blessée. Sous 220 V, le courant qui traverse ce même corps devient largement suffisant pour tuer. Le corps n'a pas changé : c'est la tension appliquée qui a changé. Voilà pourquoi on manipule des piles en classe et jamais le secteur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La tension du secteur. Au Burkina Faso, la tension du **secteur** est de **220 V**, comme celle que délivre un groupe électrogène domestique.

Le seuil de danger. Le courant **alternatif** du secteur devient dangereux à partir d'environ **24 V** : c'est le seuil retenu dans ce chapitre. Le secteur, sous 220 V, est **mortel**. Le courant **continu** (piles, batteries) est **moins dangereux** que le courant alternatif à tension égale.

Le corps humain est conducteur, parce qu'il est fait en majorité d'eau contenant des sels dissous, et d'autant mieux que la peau est **mouillée**, couverte de **sueur** ou **blessée**.

L'électrisation est le passage d'un courant à travers le corps d'un être vivant : contractions musculaires, brûlures, troubles du rythme du coeur. L'**électrocution** est une électrisation qui entraîne la **mort**. Toute électrocution est une électrisation ; toute électrisation n'est pas une électrocution. Dans certains livres, le mot « électrocution » désigne tout passage du courant dans le corps ; ici, il désigne l'électrisation qui entraîne la mort.

Les circonstances d'une électrisation. Toucher un fil dénudé ; toucher la carcasse d'un appareil défectueux non relié à la terre ; enfoncer un objet métallique dans une prise ; manipuler un appareil les mains mouillées ou les pieds dans l'eau ; changer une ampoule sans couper le courant ; approcher un câble tombé au sol ; réparer une installation sans avoir coupé le disjoncteur.

Un **seul** contact suffit si tu es en contact avec le sol : le courant revient par la terre. Un oiseau posé sur un seul fil ne risque rien : il n'est relié ni à la terre ni à un second fil.

Ce qui aggrave l'accident. La **tension**, l'**humidité** de la peau et du sol, le **trajet** du courant et la **durée** du contact. Le trajet le plus dangereux traverse la poitrine, main vers main ou main vers pieds, parce qu'il passe par le coeur.

Les lignes haute tension. Le courant peut y **sauter dans l'air** sans contact : s'approcher est déjà dangereux. On ne construit pas sous une ligne, on n'y fait pas voler de cerf-volant, on n'y appuie pas d'échelle métallique.

La foudre est une énorme décharge électrique entre un nuage d'orage et le sol : l'air, isolant à sec, devient conducteur sous l'énorme tension établie entre le nuage et la terre. Les bâtiments s'en protègent par un **paratonnerre**, pointe métallique reliée au sol par un gros conducteur.

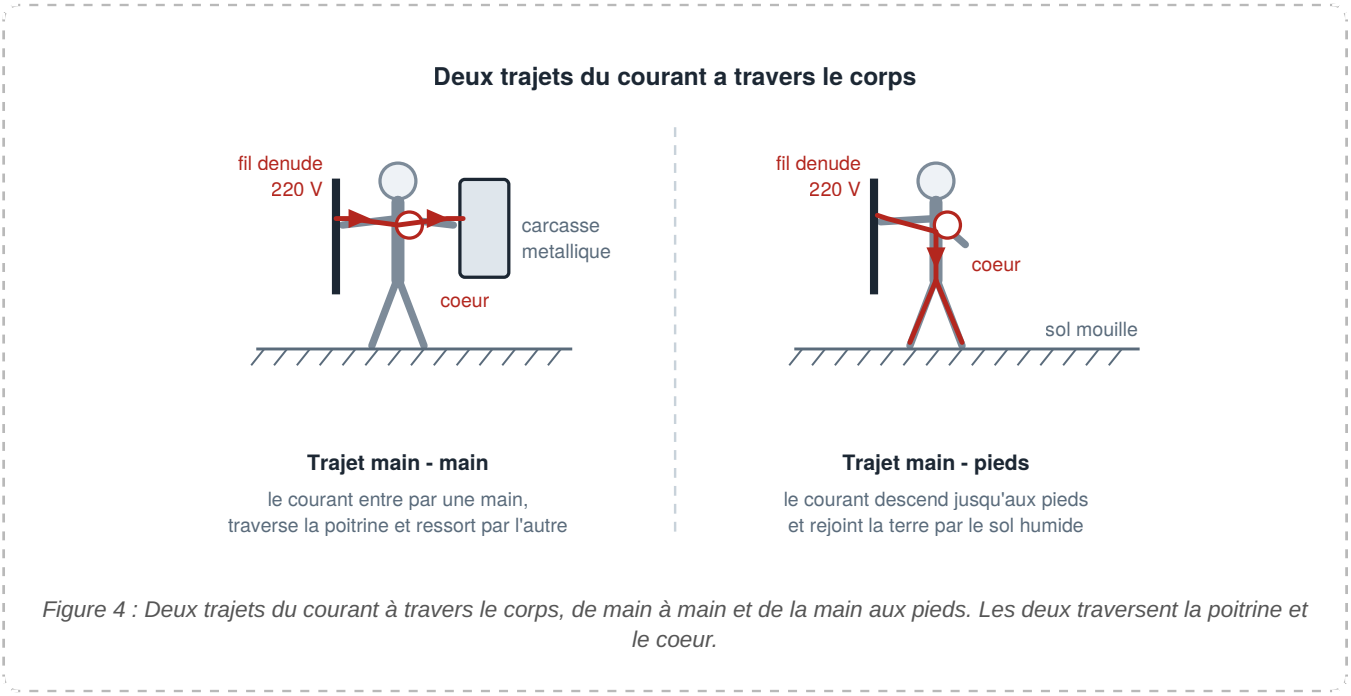


Figure 4 : Deux trajets du courant à travers le corps, de main à main et de la main aux pieds. Les deux traversent la poitrine et le coeur.

J'INTERPRETE

Observation. La même prise, touchée les mains sèches, donne au pire une secousse ; touchée les mains mouillées, les pieds sur un sol humide, elle tue.

Loi ou outil utilisé. La peau sèche freine le courant, l'eau salée par la sueur le conduit, et plus le courant qui traverse le corps est intense, plus l'accident est grave.

Conclusion. L'eau supprime la seule barrière naturelle du corps et ferme le chemin de retour vers la terre : le courant devient bien plus intense, pour la même tension de 220 V.

Remarque : ce que fait un courant qui traverse le corps

Les effets se classent par paliers. Un courant très faible donne un picotement sans gravité. Un peu plus intense, il contracte les muscles, qui ne se relâchent plus : la main qui a saisi le conducteur **ne peut plus le lâcher**, et la durée de contact s'allonge au lieu de s'interrompre. Plus intense encore, il bloque les muscles de la respiration, puis le coeur perd son rythme et s'arrête.

Ces courants, mortels pour un corps humain, sont bien trop faibles pour faire fondre un fusible ou faire sauter un disjoncteur ordinaire : seuls la prise de terre et le différentiel protègent les personnes. S'y ajoutent des **brûlures** profondes tout le long du trajet, là où rien ne se voit : toute victime d'électrisation, même debout et parlant normalement, doit être conduite dans un centre de santé.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES REGLES DE SECURITE, EN GESTES

Une consigne qui commence par « faire attention » ne protège personne.

Avant toute intervention. Abaisse la manette du disjoncteur général, ou retire le fusible du départ, **avant** de dévisser une douille, de changer une ampoule ou d'ouvrir une prise. Vérifie la coupure en essayant l'interrupteur de la pièce, et garde le fusible dans ta poche pendant les travaux.

Sur les fils et les prises. Fais remplacer tout fil dont la gaine est fendue au lieu de l'entourer de sachet plastique. Déroule entièrement une rallonge et fais-la longer le mur, jamais sous une natte ni en travers d'un couloir. Ne branche pas plus d'un appareil chauffant par multiprise. Eteins un appareil avant de le débrancher. Retire une fiche en tirant sur la **fiche**, jamais sur le fil. N'introduis jamais clou ni lame dans les trous d'une prise, et pose des cache-prises là où passent de jeunes enfants.

Avec l'eau. N'approche aucun appareil électrique d'un seau, d'une bassine ou d'un robinet. Essuie tes mains et chausse des sandales sèches avant de toucher un interrupteur, une prise ou un appareil ; ne reste jamais pieds nus sur un sol mouillé.

Avec un groupe électrogène. Installe-le dehors, sur un sol sec, à l'écart des ouvertures, jamais dans une pièce fermée à cause des gaz d'échappement. Relie sa borne de terre à un piquet métallique enfoncé dans le sol. Ne le raccorde jamais directement à une prise de la maison : le courant remonterait dans les fils du réseau et pourrait électriser un agent au travail sur la ligne. Arrête le moteur et laisse-le refroidir avant de faire le plein.

Sur les protections. Fais vérifier la prise de terre et poser un différentiel s'il n'y en a pas.

Dehors et par temps d'orage. Ne t'approche jamais à moins de cinq mètres d'un câble tombé au sol et fais reculer les curieux : le sol autour du point de chute peut être sous tension. Pendant un orage, rentre dans un bâtiment ou dans un véhicule fermé, ne t'abrite pas sous un arbre isolé ni au milieu d'un champ découvert, et débranche le téléviseur au lieu de l'éteindre seulement.

METHODE : PORTER SECOURS A UNE VICTIME D'ELECTRISATION

Pour porter secours à une victime d'électrisation sans devenir soi-même une victime, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ne touche pas la victime. Tant qu'elle est en contact avec le conducteur, elle est sous tension : la saisir, c'est faire une deuxième victime.

Etape 2 : Coupe le courant. Abaisse la manette du disjoncteur général, retire le fusible, débranche la fiche en la saisissant par sa partie en plastique, ou arrête le groupe électrogène.

Etape 3 : Si tu ne peux pas couper, isole-toi puis dégage. Monte sur un support **sec** et isolant (planche de bois sec, tapis de caoutchouc), puis pousse la victime avec un objet **sec et isolant** (manche à balai en bois sec, chaise en plastique), sans toucher sa peau. N'utilise jamais un bois **frais ou mouillé** ni un objet métallique.

Etape 4 : Alerte les sapeurs-pompiers au **18** en donnant le lieu exact, ce qui s'est passé et l'état de la victime.

Etape 5 : Regarde si elle respire. Si elle respire sans répondre, allonge-la sur le côté, la tête légèrement en arrière, et surveille sa respiration sans la quitter des yeux. Si elle ne respire pas, un adulte formé commence les compressions thoraciques.

Etape 6 : Refroidis les brûlures à l'eau courante fraîche plusieurs minutes, sans percer les cloques, puis couvre-les d'un tissu propre. N'applique ni beurre, ni huile, ni pommade.

Etape 7 : Ne donne rien à boire et ne laisse pas repartir la victime seule : même si elle semble aller bien, elle doit être vue par un agent de santé, car le rythme du coeur peut se dérégler plusieurs heures après.

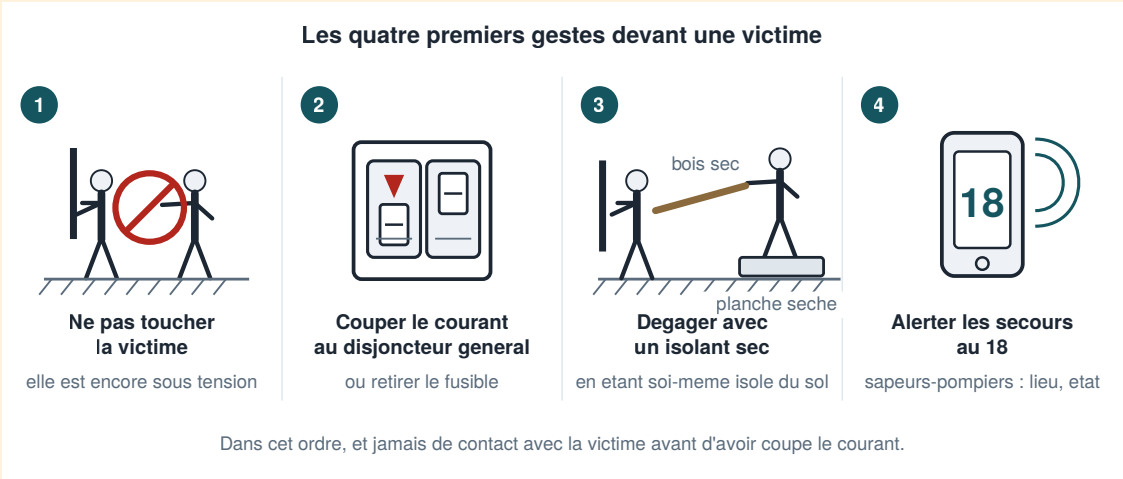


Figure 5 : Les quatre premiers gestes devant une victime d'électrisation : ne pas toucher, couper le courant, dégager avec un isolant sec en étant soi-même isolé du sol, alerter au 18.

Exemple résolu 1 : dégager un camarade électrisé

Enoncé. Un camarade est électrisé, la main crispée sur un fil dénudé. Tu veux le dégager en le poussant avec un bois frais, les pieds nus sur le sol de la cour. a) Y a-t-il un danger ? b) Quel est le premier geste ? c) Si ce geste est impossible, comment fais-tu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Un bois **frais** contient de la sève et de l'eau.	**Le bois frais est conducteur.**
Pieds nus sur une cour humide, le sauveteur est relié à la terre.	**Le sol offre au courant un chemin de retour.**
Le courant irait de la victime au bois, puis des mains aux pieds.	**Oui, danger : le sauveteur serait électrisé.**
On supprime la cause au lieu d'affronter l'effet.	**Premier geste : couper le courant au disjoncteur.**
Coffret inaccessible : on s'isole du sol et l'on prend un isolant sec.	**Monter sur une planche sèche, pousser avec un manche en bois sec.**

✔ **Vérification :** c'est l'état du bois, et non sa nature, qui décide : le bois sec est isolant, le bois mouillé conduit.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Oui, il y a un danger. Un bois frais contient de l'eau et de la sève : c'est un conducteur. De plus, pieds nus sur le sol de la cour, mon corps est relié à la terre. Le courant passerait donc de la victime au bois, du bois à mes mains, puis de mes pieds au sol : je serais électrisé à mon tour. **Je dois d'abord couper le courant au disjoncteur général ; si c'est impossible, je monte sur une planche sèche et je pousse mon camarade avec un manche à balai en bois sec, sans toucher sa peau, puis j'appelle les sapeurs-pompiers au 18.**

Exemple résolu 2 : le groupe électrogène de Salif

Enoncé. Salif alimente sa boutique avec un groupe électrogène posé dans la réserve, porte fermée. Les fils courent au sol et aucune borne n'est reliée au sol. Relève trois défauts, l'accident que chacun prépare et le geste correctif.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Dans un local fermé, les gaz d'échappement s'accumulent.	**Intoxication. Geste : installer le groupe dehors, sur sol sec.**
Piétinés, les fils voient leur gaine s'user.	**Court-circuit et électrisation. Geste : les remplacer et les fixer au mur.**
Ni fil vert et jaune, ni piquet.	**Une carcasse resterait sous tension. Geste : relier la borne de terre à un piquet.**

✔ **Vérification :** les trois défauts se corrigent sans changer le groupe : le danger vient de l'installation, non de l'appareil.

ATTENTION !

Electrisé n'est pas **électrocuté** : le second suppose la mort. Ne dis jamais qu'un objet est isolant sans préciser son **état** : le bois sec l'est, le bois frais ne l'est pas. Une victime qui se relève et parle n'est **pas** tirée d'affaire. Enfin, couper le courant n'est pas « éteindre l'appareil » : c'est abaisser le disjoncteur ou retirer le fusible. Et si c'est **toi** qui touches un conducteur et que ta main se crispe, ne tire pas sur ton bras ; laisse-toi tomber en arrière de tout ton poids pour rompre le contact.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Définis l'électrisation et l'électrocution, puis cite quatre circonstances pouvant conduire à une électrisation.

Exercice 6. ★★ Enonce, dans l'ordre, les quatre premiers gestes à faire devant une personne dont la main est crispée sur un fil dénudé.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un court-circuit.

Question 2. Donne trois conséquences d'un court-circuit qui se prolonge.

Question 3. Comment repère-t-on, sur le schéma d'un montage, qu'une lampe est court-circuitée ?

Question 4. Quelle différence fais-tu entre un court-circuit et une surcharge ?

Question 5. Donne le rôle d'un fusible dans un circuit électrique.

Question 6. Que fait un disjoncteur, et en quoi diffère-t-il d'un fusible ?

Question 7. A quoi sert la prise de terre, et à quelle couleur de gaine la reconnaît-on ?

Question 8. Quelle est la tension du secteur au Burkina Faso ? A partir de quelle tension alternative le courant est-il dangereux ?

Question 9. Quelle différence fais-tu entre électrisation et électrocution ?

Question 10. Pourquoi ne faut-il jamais s'approcher d'un câble électrique tombé au sol ?

Question 11. Quels sont, dans l'ordre, les deux premiers gestes devant une personne en train d'être électrisée ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le court-circuit

Exercice 7. ★★ Deux lampes L_1 et L_2 sont montées en série avec une pile. Un fil conducteur PQ relie les deux bornes de L_2.

1. Laquelle des deux lampes continue de briller ?
2. Pourquoi l'autre ne brille plus ?
3. Quel danger cela peut-il provoquer ?

Exercice 8. ★★★ On branche en série trois lampes de tension d'usage 3 V chacune aux bornes d'une batterie de 9,6 V.

a) Faire un schéma du montage.

Sous quelle tension est alimentée chaque lampe ?

Les trois lampes fonctionnent-elles normalement ?

b) On relie les bornes de l'une des lampes par un fil conducteur.

Qu'appelle-t-on ce phénomène ?

Que remarque-t-on ?

c) Calculer alors la tension aux bornes de chaque lampe.

d) Sans retirer le fil reliant les bornes de la lampe, on relie encore les bornes d'une autre lampe avec un autre fil métallique. Qu'observe-t-on ? Justifier.

Exercice 9. ★★★ Quatre lampes identiques de tension d'usage 3 V sont en série aux bornes d'une batterie de 12 V.

1. Quelle tension reçoit chaque lampe ? Fonctionnent-elles normalement ?
2. On court-circuite L_4 avec un fil. Comment se nomme ce montage ? Que devient L_4 ?
3. Calcule la tension aux bornes de chacune des trois lampes restantes et dis ce qu'on observe.
4. On court-circuite ensuite L_3, puis L_2. Décris ce qui se passe à chaque étape et termine par l'état final de L_1.

Leçon 2 : La protection des installations

Exercice 10. ★ Compléter :

Un fil électrique branché en dérivation aux bornes d'un appareil électrique constitue un .....

Un court-circuit est toujours ..... s'il se prolonge ; il provoque ..... des conducteurs et risque de causer un ....

A la maison la protection contre les effets des courts-circuits est assurée par le ....

Lorsque le disjoncteur disjoncte toute la maison est privée d'....

Exercice 11. ★ Donne le rôle du fusible dans un circuit électrique. Que doit-on faire quand un fusible a fondu ? Que ne doit-on jamais faire ?

Exercice 12. ★★ Explique en quoi une prise de terre protège les personnes alors qu'un fusible ne les protège pas.

Exercice 13. ★★ Un fusible a fondu. Le propriétaire le remplace par trois brins de fil de cuivre torsadés, et tout refonctionne. a) Pourquoi tout refonctionne-t-il ? b) Pourquoi est-ce très dangereux ? c) Que fallait-il faire ?

Leçon 3 : Les dangers du secteur et la sécurité

Exercice 14. ★ Donne la tension du secteur au Burkina Faso et les tensions à partir desquelles le courant devient dangereux en alternatif et en continu.

Exercice 15. ★

1. Quand dit-on qu'un appareil électrique est court-circuité ?
2. Donner les conséquences d'un court-circuit.
3. Donner le rôle d'un disjoncteur dans un circuit électrique.
4. Donner la valeur de la tension du réseau national.
5. Donner les conséquences (les dangers) du courant du réseau.

6. Définir une électrocution.

Exercice 16. ★ Cite six circonstances qui peuvent conduire à une électrisation dans une maison.

Exercice 17. ★ Pourquoi dit-on que le corps humain est un conducteur électrique ? Qu'est-ce qui aggrave le passage du courant à travers lui ?

Exercice 18. ★★

1. Pourquoi ne doit-on pas brancher en même temps un trop grand nombre d'appareils électriques ?
2. Un de vos amis est électrisé. Vous désirez l'aider en le poussant par l'intermédiaire d'un bois frais que vous tenez. Vous avez les pieds en contact avec le sol.

Y a-t-il un danger en procédant de cette manière ? Pourquoi ?

Exercice 19. ★★ Recopie chaque phrase et corrige ce qui est faux.

a) « Le bois est isolant, donc je peux dégager la victime avec n'importe quel bâton. »

b) « Mon voisin a été électrocuté hier, il est sorti de l'hôpital ce matin. »

c) « Le disjoncteur a sauté trois fois, je le remonte une quatrième fois. »

d) « L'installation a un bon fusible, donc personne ne risque l'électrisation. »

Exercice 20. ★★ Un fil de ligne est tombé sur la route après un orage. Des enfants s'approchent pour le regarder. a) Quel danger courent-ils, même sans toucher le fil ? b) Quelle distance faut-il respecter ? c) Que dois-tu faire ?

Exercice 21. ★★ Explique le phénomène de la foudre en cinq lignes, en employant les mots nuage, tension, air, conducteur et paratonnerre. Cite ensuite deux abris à ne pas choisir pendant un orage.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 22. ★★ Dans une boutique de Ziniaré, la rallonge qui alimente le congélateur passe sous la natte d'entrée et reste enroulée sur son tambour. a) Relève les deux défauts. b) Explique le risque de chacun. c) Donne les deux gestes correctifs.

J'écris et j'explique

Exercice 23. ★★ Rédige, en huit lignes, l'affiche de sécurité que tu accrocherais à côté du tableau électrique de la classe. Chaque ligne commence par un verbe d'action et décrit un geste précis.

Exercice 24. ★★★ Un camarade de 6ème te dit : « le courant est dangereux, il faut faire attention ». Explique-lui, en un paragraphe, pourquoi cette phrase ne protège personne, puis remplace-la par trois consignes formulées en gestes.

Problèmes à étapes

Exercice 25. ★★★ Dans une cour de Fada N'Gourma, un groupe électrogène délivrant 220 V est posé sous un hangar fermé. Ses fils, dénudés par endroits, traversent la cour au ras du sol jusqu'à une multiprise portant un congélateur, un téléviseur et une bouilloire. Il n'y a ni disjoncteur, ni piquet de terre. Une averse vient de mouiller la cour.

1. Relève quatre défauts et dis, pour chacun, quel accident il prépare.
2. Explique pourquoi l'averse aggrave le danger, en parlant du corps humain et du sol.
3. Propose, dans l'ordre des priorités, les quatre mesures à prendre.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le fusible protège les habitants de l'électrisation. »	Le fusible et le disjoncteur protègent l'**installation** contre l'incendie. Les personnes sont protégées par la **prise de terre** et le **différentiel**.
« J'ai remplacé le fusible fondu par du fil de fer, c'est réparé. »	Rien n'est réparé : le fil de fer ne fond pas au calibre voulu, donc plus rien ne coupe. Il faut un fusible de **même calibre** et chercher la cause.
« Mon oncle a été électrocuté, il va mieux. »	L'**électrocution** entraîne la mort. Une personne qui survit a été **électrisée**.
« Le bois est isolant, je peux pousser la victime avec ce bâton frais. »	Seul le bois **sec** est isolant ; un bois frais ou mouillé **conduit**. Il faut un manche **sec**, et rester soi-même isolé du sol.
« Trop d'appareils sur une multiprise, c'est un court-circuit. »	C'est une **surcharge** : chaque appareil est bien branché, mais le fil commun est traversé par un courant trop intense. Le court-circuit est un chemin **sans récepteur**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le court-circuit

Exercice 26. ★ Réponds aux questions.

1. Comment peut-on provoquer un court-circuit sur une lampe ?
2. Quels sont les signes visibles d'un court-circuit dans un circuit ?
3. Comment détecter un court-circuit sur le schéma d'un circuit électrique ?

Exercice 27. ★ Complète le texte en remplaçant les pointillés par les mots ou expressions (chauds, court-circuité, protégés, métallique, intense, incendie) qui conviennent.

Si un fil ou un objet … relie les deux bornes d'un générateur, celui-ci est … . Le courant est alors très … . Les conducteurs du circuit deviennent très …, ce qui peut provoquer un … . Pour éviter ce risque, les appareils sont souvent … par des fusibles.

Exercice 28. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

1. Un fil de connexion, placé en dérivation entre les bornes d'une lampe, met cette lampe en court-circuit.
2. Un fil de connexion, placé en série avec une lampe, met celle-ci en court-circuit.
3. Lorsque les deux bornes d'un générateur sont reliées directement par des fils de connexion, le générateur est en court-circuit.
4. Un court-circuit peut se produire accidentellement lorsque les deux fils qui arrivent à un appareil entrent en contact, à la suite de l'usure des gaines isolantes.
5. Un court-circuit est sans conséquence.
6. Lorsqu'il y a court-circuit, le courant devient plus intense dans les fils, entraînant leur échauffement.
7. Un court-circuit peut entraîner un incendie.
8. Lorsqu'une lampe est court-circuitée, elle reste éclairée.

Exercice 29. ★ Dans le montage ci-dessous :

a) Quelle est la lampe court-circuitée ?

b) Indique comment brille chaque lampe.

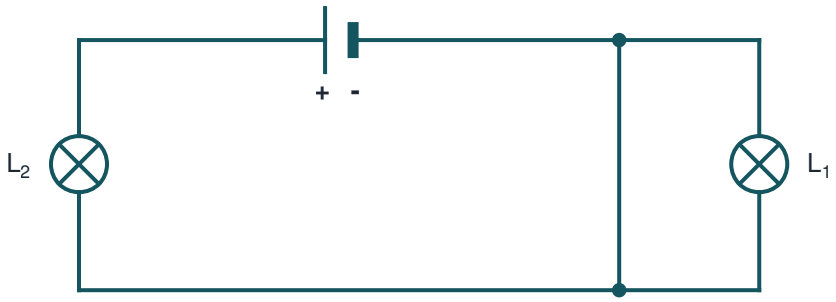


Figure 6 : Un fil relie le fil du haut et le fil du bas, juste à côté de la lampe de droite.

Exercice 30. ★ Une seule lampe est branchée sur une pile. Un fil de cuivre court-circuite cette lampe.

1. Fais le schéma normalisé de ce montage.
2. Dis si la lampe éclaire. Justifie ta réponse.
3. Dis quel risque ce montage présente pour le générateur.

Exercice 31. ★★ Observe le schéma du montage suivant. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont fausses ?

a) La lampe est mise en court-circuit.

b) Le moteur est mis en court-circuit.

c) Le générateur est mis en court-circuit.

d) Le moteur fonctionne bien.

e) La pile risque de se détériorer.

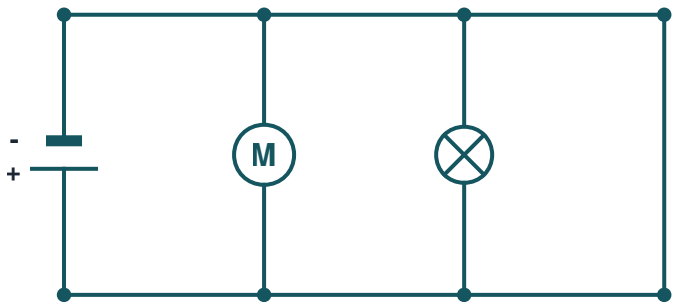


Figure 7 : Une pile, un moteur et une lampe sont reliés entre le fil du haut et le fil du bas ; un simple fil est aussi placé entre les deux.

Exercice 32. ★★

1. Identifie les cas de court-circuit dans les schémas de montage ci-dessous.
2. Dans chaque cas, précise les lampes court-circuitées.

3. Précise dans quels montages la pile est en court-circuit.

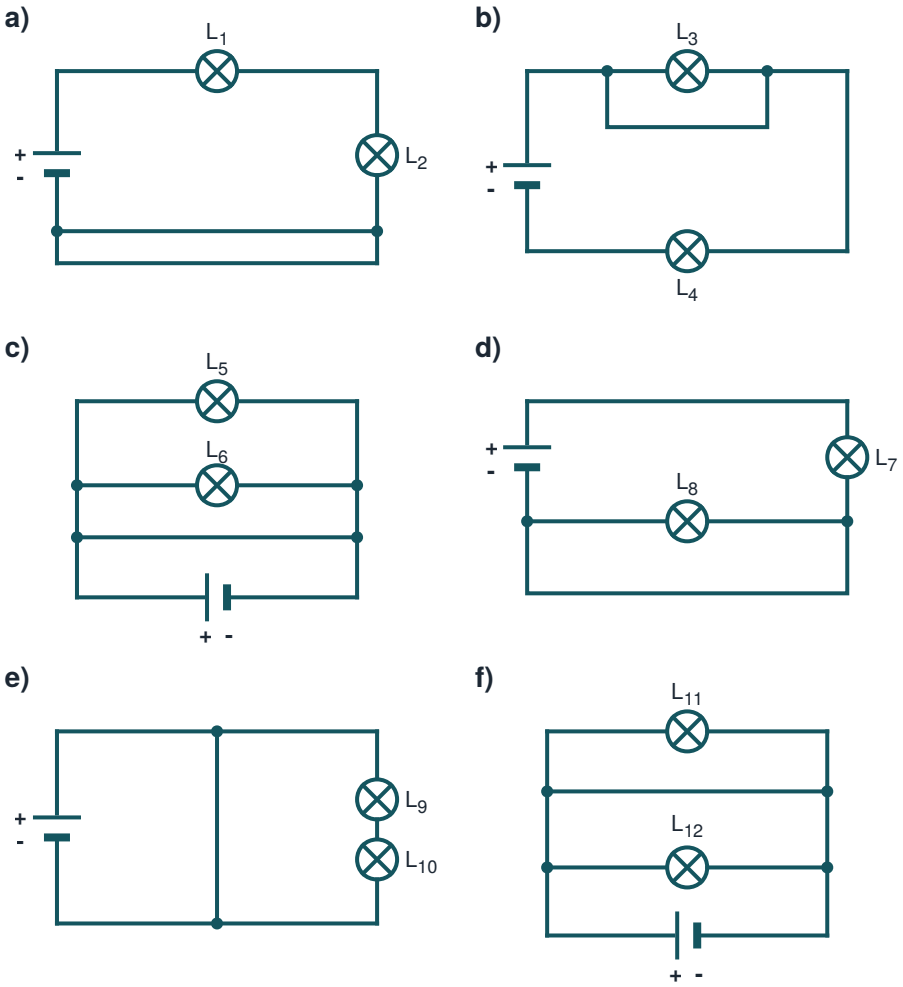


Figure 8 : Six circuits à une pile et des lampes, avec des fils de connexion supplémentaires.

Exercice 33. ★★ Un circuit électrique est constitué de trois lampes L_1, L_2 et L_3 en série avec un générateur. On réalise un court-circuit aux bornes de L_2.

a) Fais le schéma du montage.

b) Quelles sont les lampes qui continuent de briller ?

c) L_2 étant court-circuitée, on la dévisse de son support. Les autres lampes brillent-elles ?

Exercice 34. ★★ La lampe L_2 du circuit ci-dessous est grillée. Les lampes éclairent-elles si on met en court-circuit :

a) La lampe L_1 ?

b) La lampe L_2 ?

c) La lampe L_3 ?

d) Le générateur ?

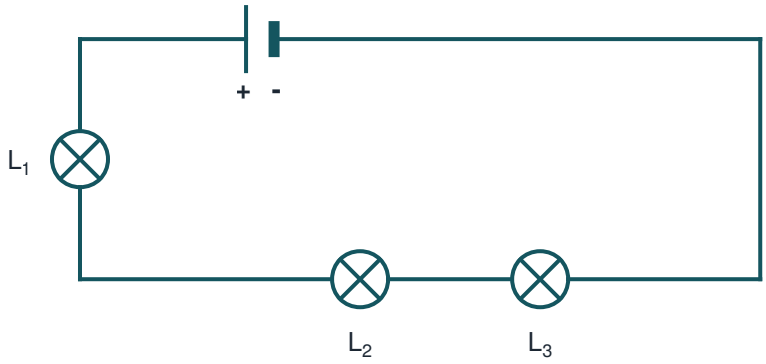


Figure 9 : Une pile et trois lampes L_1, L_2 et L_3 en série.

Exercice 35. ★★★ Soit le circuit ci-dessous.

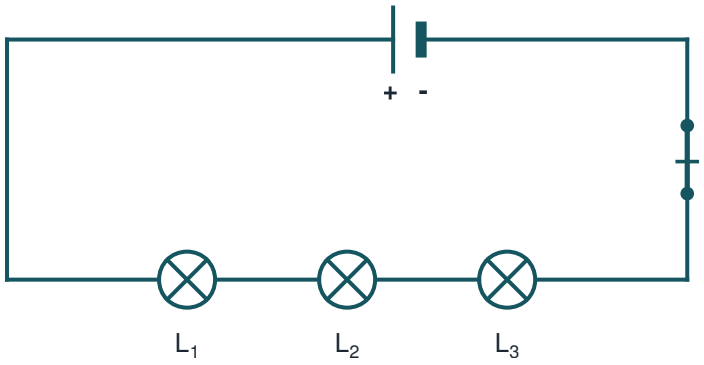


Figure 10 : Une pile, un interrupteur fermé et trois lampes L_1, L_2 et L_3 en série.

Une lampe est grillée et nous voulons l'identifier.

- On court-circuite L_2 : les lampes L_1 et L_3 ne brillent pas.
- On court-circuite L_1 : les lampes L_2 et L_3 ne brillent pas.
- Quelle est la lampe grillée ?

Leçon 2 : La protection des installations

Exercice 36. ★ Complète les phrases suivantes avec des mots pris dans la liste : *courant, fusible, interrupteur, disjoncteur, fil électrique, pile*.

a) Pour se protéger des dangers d'un court-circuit, on place sur les installations des .... et des ....

b) En cas de court-circuit, un .... se déclenche et un .... fond.

Exercice 37. ★ Réponds aux questions.

1. Quel est le rôle de la gaine en matière plastique qui entoure les fils électriques ?
2. Quels appareils servent à protéger les installations électriques des dangers d'un court-circuit ?

3. Que se passe-t-il lorsqu'un fusible fond dans un circuit ?
4. Donne l'origine du mot « fusible ».
5. Dis comment un fusible permet de couper le courant dans un circuit.
6. Dis dans quelle circonstance un disjoncteur se déclenche.
7. Enonce les mesures de protection des installations électriques.

Exercice 38. ★★ Comment peut-on protéger un circuit contre les surtensions ?

Leçon 3 : Les dangers du courant du secteur et la conduite à tenir

Exercice 39. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) La tension du secteur est dangereuse.

b) On peut s'électrocuter en touchant un seul conducteur sous tension.

c) Les risques d'électrocution sont plus grands si le sol est mouillé.

d) La tension d'une pile de 9 V est dangereuse.

e) L'eau ne conduit pas le courant électrique.

Exercice 40. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. Le courant électrique délivré par le secteur présente des dangers.
2. Le corps humain ne conduit pas du tout le courant électrique.
3. L'eau de robinet est un bon isolant électrique.
4. Se mouiller à l'eau permet d'éviter l'électrocution.

Exercice 41. ★ Relie chaque situation avec le terme correspondant.

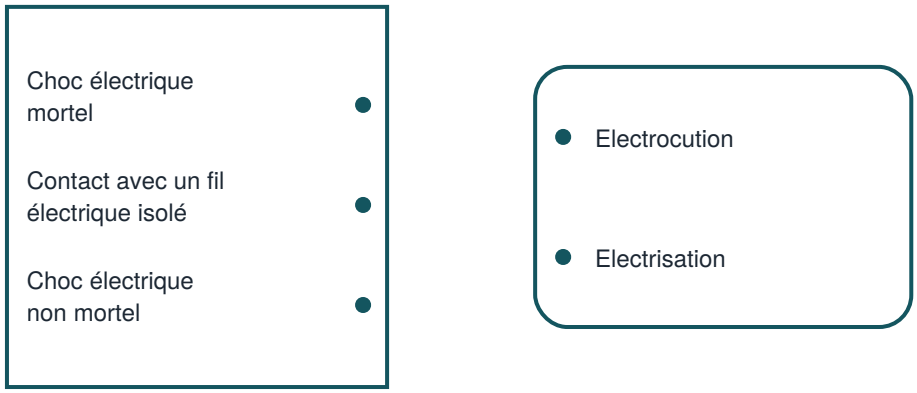


Figure 11 : Trois situations à gauche, deux termes à droite, à relier par des traits.

Exercice 42. ★ Par la lettre correspondante, identifie les cas d'électrocution (1) et d'électrisation (2).

a. le passage du courant électrique dans le corps sans entraîner la mort

b. le passage du courant électrique dans le corps entraînant la mort

c. une personne touche un appareil électrique défectueux et meurt

d. un technicien reçoit une petite décharge électrique

e. un technicien touche un câble électrique sous tension et décède

Exercice 43. ★ Pour chaque proposition, choisis la ou les lettre(s) correspondant à la bonne réponse.

1. L'électrisation est :

a) le passage du courant électrique dans un corps occasionnant uniquement des secousses corporelles ;

b) une mise à terre ;

c) une décharge électrique ;

d) une décharge électrique mortelle.

2. L'électrocution est :

a) le passage non mortel du courant électrique dans le corps humain ;

b) un simple contact avec un fil isolé ;

c) une électrisation mortelle ;

d) un court-circuit.

Exercice 44. ★ Complète le texte en remplaçant les pointillés par les mots (isolante, électrocuté, électrocution, sauté, mort, mouillée, dangereux, conductrice, supérieure ou égale, secteur) qui conviennent.

On estime généralement qu'une tension .... à 24 volts peut présenter des dangers. La tension du courant électrique du .... est de 220 volts. Il est .... . En touchant un conducteur sous tension, on peut être ...., ce qui peut entraîner la .... . Par mesure de sécurité, tous les conducteurs sont entourés d'une gaine .... . Avant toute intervention sur l'installation électrique, le disjoncteur doit être .... . L'eau du robinet étant ...., sa présence augmente les risques d'.... . Il faut donc éviter de manipuler des appareils branchés sur le secteur, quand on a la peau .... .

Exercice 45. ★ Indique, parmi ces tensions délivrées par différents générateurs, lesquelles peuvent être dangereuses pour l'Homme : 1,5 V ; 22 V ; 4,5 V ; 45 V ; 9 V ; 110 V ; 12 V ; 220 V.

Exercice 46. ★ Réponds aux questions.

1. Cite trois règles à respecter pour utiliser l'électricité sans risque d'électrocution.
2. Enonce les règles de sécurité à respecter, et les précautions à prendre, pour éviter les accidents avec les installations électriques.

Exercice 47. ★ Réponds aux questions.

1. Pourquoi le courant du secteur peut-il être dangereux ?
2. Quels sont les effets possibles d'un choc électrique sur le corps humain ?

Exercice 48. ★ Un professeur de sciences physiques rentre au laboratoire pour faire une leçon d'électricité avec ses élèves de quatrième. Avant d'entamer la leçon, il dit à la classe : « Je vous interdis d'utiliser les prises de courant ! »

Explique pourquoi le professeur impose cette interdiction à ses élèves.

Exercice 49. ★★

a) Quel est le risque encouru par une personne en contact avec le sol et qui touche une borne d'une prise de courant ?

b) Pourquoi les oiseaux posés sur les câbles électriques ne risquent-ils rien ?

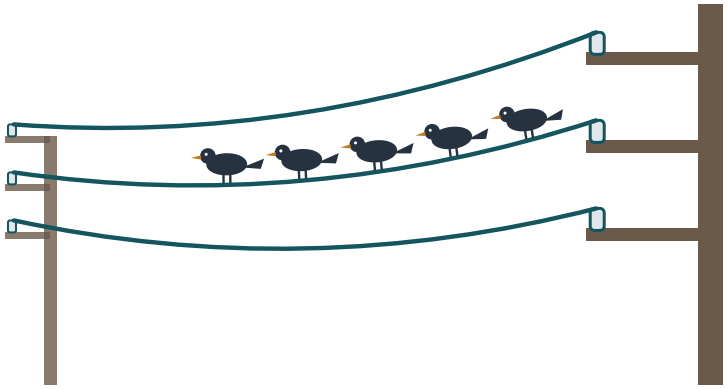


Figure 12 : Des oiseaux posés sur les câbles d'une ligne électrique aérienne.

Exercices de synthèse

Exercice 50. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Le danger du court-circuit d'un générateur est :

a. une électrisation.

b. un incendie.

c. une électrocution.

2. Lorsqu'on touche une borne d'une prise de courant et le sol :

a. on ne risque rien.

b. on risque l'électrocution.

c. on risque le court-circuit.

Exercice 51. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Un court-circuit est causé par :

A. Une pile usée

B. Une coupure de fil

C. Une liaison directe entre les deux bornes d'un générateur

D. Une lampe grillée

2. Un disjoncteur sert à :

A. Allumer les lampes automatiquement

B. Interrompre le courant en cas de surcharge

C. Produire du courant électrique

D. Accélérer le passage du courant

3. La tension du secteur au Burkina Faso est d'environ :

A. 110 V

B. 220 V

C. 380 V

D. 12 V

Exercice 52. ★★

1. Réponds par vrai ou faux : le fusible protège les appareils contre les surtensions.
2. Choisis la bonne réponse : le courant du secteur est

a) inoffensif ;

b) potentiellement mortel.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, de maison et de voie publique, des problèmes de sécurité électrique, en mobilisant l'identification d'un court-circuit et d'une surcharge, le rôle des dispositifs de protection et les gestes de conduite à tenir.

Ressources mobilisées : identifier un court-circuit ; distinguer court-circuit et surcharge ; donner le rôle du fusible, du disjoncteur et de la prise de terre ; donner la tension du secteur et les seuils de danger ; définir électrisation et électrocution ; énoncer les règles de sécurité et la conduite à tenir devant une victime.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le salon de coiffure de Ouahigouya. Aminata tient depuis quatre ans un salon de 15 m^2 à Ouahigouya. Une seule prise, protégée par un disjoncteur, alimente une multiprise achetée 2 000 FCFA sur laquelle sont branchés en même temps deux casques chauffants, un fer à lisser et un ventilateur. Depuis une semaine, le disjoncteur saute chaque après-midi, et Aminata s'apprête à demander à un jeune du quartier de le bloquer avec un fil de fer. Dis-lui ce qu'elle doit conclure de ces coupures et ce qu'elle doit faire de sa demande.

Situation d'intégration 2 : Le groupe électrogène de la boutique de Pouytenga. A Pouytenga, Ousmane alimente sa boutique de pièces détachées avec un groupe électrogène de 220 V acheté 185 000 FCFA. Le groupe tourne dans la réserve, porte close, ses fils traversent la boutique au ras du sol et aucun fil vert et jaune ne descend vers le sol. Son apprenti lui dit que l'installation est dangereuse ; Ousmane répond que le groupe est neuf et qu'il n'a jamais eu d'accident en trois ans. Tranche ce désaccord à la place de l'apprenti et indique à Ousmane l'ordre dans lequel il doit agir.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de soudure de Banfora. Dans un atelier de Banfora, Issa soude des portails six jours sur sept. Le câble de son poste, long de 12 mètres, est dénudé sur trois centimètres, et il l'a entouré de sachet plastique. La pluie de la nuit a laissé une flaque devant l'établi, et Issa travaille dans des

sandales usées. Son frère lui propose d'attendre la saison sèche pour faire venir un électricien. Prononce-toi sur cette proposition et dis à Issa ce qu'il doit faire de son câble.

Situation d'intégration 4 : Le fil tombé à Kaya. Au petit matin, après un orage de deux heures, les habitants d'un quartier de Kaya découvrent un câble de la ligne tombé en travers de la piste, à 30 mètres d'une école qui compte 640 élèves. Des enfants s'approchent pour regarder, un homme propose de le déplacer avec une tige de fer, un autre dit qu'il ne faut rien faire car le courant est sûrement coupé. Le directeur de l'école arrive et doit donner des consignes en quelques secondes. Aide-le à décider ce qu'il annonce à la foule.

Situation d'intégration 5 : Le moulin à mil de Manga. A Manga, la coopérative des femmes exploite un moulin électrique qui tourne cinq heures par jour et rapporte environ 6 000 FCFA quotidiennement. Le fusible du tableau a fondu deux fois cette semaine. Le meunier l'a remplacé la première fois par un fusible identique, et la seconde par un morceau de fil de fer, faute d'en trouver au marché ; depuis, plus aucune coupure, mais le tableau dégage une odeur de plastique chaud. La présidente doit décider si l'on moud demain. Conseille-la avant l'ouverture.

Situation d'intégration 6 : L'accident du forage de Dori. A Dori, la pompe du forage du quartier est alimentée par une armoire posée contre un mur. Ce matin, Salamata, âgée de dix-sept ans, s'est effondrée en posant la main sur la carcasse métallique de l'armoire ; sa main y reste crispée et elle ne répond pas. Deux personnes accourent : l'une veut la tirer par le bras, l'autre cherche des yeux le coffret du disjoncteur, à huit mètres de là. Un troisième témoin propose d'aller chercher le président du comité de gestion, qui habite à deux cents mètres. Indique à ces témoins ce qu'ils doivent faire, dans l'ordre.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 53. ★★ De retour de l'école, deux frères, Hamed et Soungalo, constatent derrière le réfrigérateur familial la présence, dans le circuit électrique, d'un fil dénudé. Hamed affirme qu'en touchant par inadvertance ce fil dénudé, pieds nus, l'on peut être victime d'une électrisation. Son frère Soungalo lui dit que cette électrisation peut même être mortelle.

1. a) Donne la valeur de la tension du secteur qui alimente le réfrigérateur.

b) Indique le seuil de tension dangereuse pour l'Homme.

2. Nomme le danger auquel fait allusion Soungalo.
3. Donne les dispositifs de protection dont l'absence peut être fatale si l'on touche le fil dénudé.

FICHE DE REVISION

Le court-circuit. Deux points reliés par un conducteur offrant un chemin **sans récepteur**. L'appareil court-circuité s'éteint ; les autres reçoivent une tension plus forte. Celui du générateur donne un courant très intense : échauffement, fusion des gaines, incendie.

La surcharge. Trop d'appareils sur le même fil : il est traversé par un courant **trop intense** et chauffe. Ce n'est pas un court-circuit.

Les protections. Gaine isolante autour des fils. **Coupe-circuits** : fusible, fil calibré, en série, qui **fond** ; disjoncteur, qui s'**ouvre** et se **réarme**, et sert d'interrupteur général. Prise de terre, fil **vert et jaune** relié à un piquet, avec différentiel : protège les **personnes**.

Le secteur. 220 V au Burkina Faso ; le courant alternatif est dangereux dès environ **24 V**. A tension égale, le courant **continu** est moins dangereux.

Le corps humain. Conducteur, parce qu'il contient beaucoup d'eau salée. Plus le courant est intense : la main ne lâche plus, puis la respiration se bloque, puis le coeur s'arrête. **Electrisation** : passage du courant dans le corps ; **électrocution** : électrisation mortelle.

Conduite à tenir. 1. Ne pas toucher. 2. Couper le courant au disjoncteur. 3. Sinon, s'isoler du sol et dégager avec un objet **sec**. 4. Alerter au **18**. 5. Surveiller la respiration. 6. Refroidir les brûlures. 7. Faire examiner la victime.

Lignes et foudre. Jamais à moins de cinq mètres d'un câble tombé. La foudre est une décharge entre nuage et sol ; le paratonnerre lui offre un chemin sûr.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

A l'endroit où la gaine est fendue, les deux fils de cuivre du cordon se sont touchés : ils ont offert au courant un chemin **sans récepteur**, c'est un **court-circuit**. Le courant, devenu très intense, a fait jaillir l'étincelle, et le disjoncteur du départ des prises s'est ouvert pour protéger l'installation contre l'échauffement des fils et l'incendie. Le remonter sans rien changer le ferait aussitôt retomber ; le bloquer avec du fil de fer supprimerait la protection, et les fils de la maison chaufferaient jusqu'à l'incendie. Tant que la manette est baissée, les prises ne sont plus sous tension : c'est le moment de toucher à la lampe. **La famille doit, dans l'ordre : débrancher la lampe en tirant sur la fiche, les mains sèches, sans toucher la partie dénudée ; réarmer ensuite le disjoncteur, qui doit alors tenir ; faire remplacer le cordon avant de se resservir de la lampe, sans jamais l'entourer de sachet plastique ni bloquer le disjoncteur.** Le fil vert et jaune de la figure est la prise de terre : il protège les personnes, et non l'installation, et ne joue aucun rôle dans cette panne.

Corrigés des prérequis

P1. Conducteurs : le cuivre, l'aluminium, la mine de crayon, l'eau salée. Isolants : le plastique, le caoutchouc, le verre, le bois sec, le papier sec.

P2. Pile : deux traits inégaux, le long pour la borne +. Lampe : cercle barré d'une croix. Interrupteur ouvert : trait relevé. Moteur : cercle portant un M. Un circuit ouvert est un circuit dont la boucle est coupée en un point : le courant n'y circule plus.

P3. Le volt, de symbole V. La lampe fonctionne normalement sous 6 V, sa tension d'usage. Sous 4,5 V, elle est en sous-tension : elle brille faiblement.

P4. En série la tension se répartit : chaque lampe reçoit $\frac{6}{2} = 3$ V. En dérivation, chacune recevrait les 6 V du générateur.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) La lampe court-circuitée s'éteint : le courant passe par le fil au lieu de la traverser. b) Avant, chaque lampe recevait $\frac{12}{2} = 6$ V ; l'autre lampe reçoit maintenant seule toute la tension de la batterie, 12 V. c) 12 V, c'est le double de sa tension d'usage de 6 V : elle est en surtension, brille très fort, puis grille, et le circuit s'ouvre.

Ex. 2. a) Court-circuitée, la lampe s'éteint mais les deux autres brillent plus fort ; dévissée, les trois lampes s'éteignent. b) Court-circuiter laisse le circuit **fermé** : le courant passe par le fil ajouté et les 12 V se répartissent entre deux lampes, soit 6 V chacune. Dévisser **ouvre** le circuit : plus aucun courant ne passe. c) Le montage court-circuité, car les deux lampes restantes reçoivent 6 V au lieu de 4 V et vont griller.

Ex. 3. Le fusible est un fil calibré en série qui fond dès que le courant devient trop intense : il ouvre le circuit et protège l'installation. Le disjoncteur fait de même en s'ouvrant, et il se réarme. La prise de terre relie les carcasses métalliques à un piquet enfoncé dans le sol : elle protège les personnes en conduisant à la terre le courant de défaut, ce qui fait couper le différentiel.

Ex. 4. Un fil relie les deux bornes d'une lampe : court-circuit. Six appareils chauffants sur une seule multiprise : surcharge. Deux fils dénudés se touchent dans un mur : court-circuit. Un climatiseur, un réchaud et un fer à repasser sur la même prise : surcharge.

Ex. 5. L'électrisation est le passage d'un courant à travers le corps d'un être vivant ; l'électrocution est une électrisation mortelle. Circonstances : toucher un fil dénudé ; toucher la carcasse d'un appareil défectueux non relié à la terre ; enfoncer un objet métallique dans une prise ; manipuler un appareil les mains mouillées.

Ex. 6. 1. Ne pas toucher la victime. 2. Couper le courant au disjoncteur, ou retirer le fusible, ou débrancher la fiche par sa partie en plastique. 3. Si c'est impossible, monter sur un support sec et dégager la victime avec un objet sec et isolant, sans toucher sa peau. 4. Alerter les sapeurs-pompiers au 18.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La liaison de deux points d'un circuit par un conducteur offrant un chemin sans récepteur.

Q2. Echauffement violent des conducteurs, fusion des gaines, incendie.

Q3. Un chemin fait uniquement de fils, sans récepteur, relie ses deux bornes.

Q4. Le court-circuit est un chemin sans récepteur ; la surcharge est un excès d'appareils, tous bien branchés, sur un même fil, qui est alors traversé par un courant trop intense.

Q5. C'est un fil calibré en série qui fond dès que le courant devient trop intense, ce qui ouvre le circuit et protège l'installation.

Q6. Il ouvre le circuit en cas de court-circuit ou de surcharge, mais il ne fond pas : il s'ouvre mécaniquement et se réarme.

Q7. Elle protège les personnes en conduisant à la terre le courant qui atteindrait une carcasse ; son fil est vert et jaune.

Q8. 220 V ; dangereux à partir de 24 V en alternatif.

Q9. L'électrocution est une électrisation mortelle.

Q10. Le courant peut sauter dans l'air et le sol autour du point de chute peut être sous tension : on reste à plus de cinq mètres.

Q11. Ne pas toucher la victime, puis couper le courant au disjoncteur général, au fusible ou à la fiche.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. C'est L_1. 2. Le fil PQ relie les deux bornes de L_2 : le courant l'emprunte, car il passe bien plus facilement par ce fil que par la lampe ; L_2 est court-circuitée. 3. Le fil PQ, parcouru par tout le courant, s'échauffe fortement, et L_1 reçoit toute la tension du générateur et risque de griller. Sur le secteur, un tel montage peut causer un incendie.

Ex. 9. 1) $\frac{12}{4} = 3$ V par lampe, exactement la tension d'usage : elles fonctionnent normalement. 2) C'est un court-circuit de L_4 : elle s'éteint, le circuit restant fermé. 3) Trois lampes en série sous 12 V : $\frac{12}{3} = 4$ V chacune, donc surtension ; elles brillent plus fort et s'useront très vite. 4) Avec L_3 court-circuitée, deux lampes se partagent 12 V, soit 6 V chacune, le double de leur tension d'usage. Avec L_2 court-circuitée à son tour, L_1 reçoit seule les 12 V. **L'état final est une lampe L_1 grillée et un circuit ouvert, dans lequel plus rien ne s'allume.**

Ex. 11. Le fusible est un fil fin placé en série : dès que le courant devient trop intense, en cas de court-circuit ou de surcharge, il fond et ouvre le circuit, ce qui protège les fils contre l'échauffement et l'incendie. Quand il a fondu, on cherche la cause du défaut, puis on le remplace par un fusible de **même calibre**. On ne le remplace jamais par du fil de fer, du cuivre ou du papier d'aluminium, qui ne fondraient pas.

Ex. 13. a) Les brins de cuivre referment le circuit à la place du fil fondu : le courant passe de nouveau. b) Le cuivre torsadé supporte sans fondre un courant bien plus intense que le fusible : en cas de court-circuit ou de surcharge, plus rien ne coupe, et ce sont les fils de l'installation qui chauffent jusqu'à faire fondre leurs gaines et mettre le feu. c) Couper le courant, chercher et supprimer la cause de la fusion, puis poser un fusible de même calibre que l'ancien.

Ex. 15. 1. Quand ses deux bornes sont reliées par un fil, qui offre au courant un chemin sans récepteur. 2. Echauffement violent des conducteurs, fusion des gaines isolantes, destruction des appareils et début d'incendie. 3. Il ouvre automatiquement le circuit en cas de court-circuit ou de surcharge, et se réarme une fois le défaut réparé. 4. 220 V. 5. L'électrisation, qui peut aller jusqu'à l'électrocution, et l'incendie. 6. C'est une électrisation qui entraîne la mort.

Ex. 17. Le corps humain est fait en majorité d'eau contenant des sels dissous : il laisse passer le courant. Ce passage est aggravé par une tension élevée, une peau mouillée, en sueur ou blessée, un sol humide, un contact qui dure et un trajet qui traverse la poitrine, donc le coeur.

Ex. 19. a) Seul le bois **sec** est isolant ; un bâton frais ou mouillé conduit : on utilise un manche en bois sec, en restant soi-même isolé du sol. b) L'électrocution entraîne la mort : un voisin qui sort de l'hôpital a été **électrisé**. c) Un disjoncteur qui saute trois fois signale un défaut : on ne le remonte pas, on débranche les appareils, on cherche la cause et l'on fait venir un électricien. d) Le fusible protège l'**installation**, pas les personnes : contre l'électrisation, il faut la prise de terre et le différentiel.

Ex. 21. La foudre est une décharge électrique entre un **nuage** d'orage et le sol. Une **tension** énorme s'établit entre le nuage et la terre ; l'**air**, isolant quand il est sec, devient alors **conducteur** et le courant le traverse en un éclair. Le **paratonnerre**, pointe métallique reliée au sol par un gros conducteur, offre à la foudre un chemin sans danger vers la terre. Pendant un orage, on ne s'abrite ni sous un arbre isolé, ni au milieu d'un champ découvert.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 23. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Exemple d'affiche : « Abaisse le disjoncteur général avant de changer une ampoule ou d'ouvrir une prise. Essuie tes mains avant de toucher un interrupteur ou une prise. Débranche en tirant sur la fiche, jamais sur le fil. Signale tout fil dont la gaine est fendue, sans l'entourer de sachet plastique. Branche un seul appareil chauffant par multiprise. Remplace un fusible fondu par un fusible de même calibre, jamais par du fil de fer. Cherche la cause avant de réarmer un disjoncteur qui a sauté. Devant une personne électrisée, ne la touche pas : coupe le courant, puis appelle le 18. »

Ex. 25. 1) Groupe dans un hangar fermé : intoxication par les gaz d'échappement. Fils dénudés : court-circuit et électrisation par contact direct. Fils au ras du sol : piétinés et mouillés, ils préparent une électrisation. Ni disjoncteur ni piquet de terre : rien ne coupera en cas de court-circuit, de surcharge ou de mise sous tension d'une carcasse. 2) L'averse a mouillé le sol et les fils. Le corps humain, déjà conducteur parce qu'il contient beaucoup d'eau salée, conduit encore mieux quand la peau est humide, et un sol mouillé offre au courant un chemin de retour vers la terre : pour la même tension de 220 V, le courant qui traverserait une personne serait bien plus intense. 3) Arrêter le groupe et ne rien toucher tant qu'il tourne ; le sortir du hangar et le poser dehors sur un sol sec ; faire remplacer les fils dénudés et les fixer le long du mur ; faire poser un disjoncteur, si possible différentiel, et relier la borne de terre à un piquet.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 26. 1. On relie les deux bornes de la lampe par un fil conducteur : le courant passe par ce fil, qui ne contient aucun récepteur, et ne traverse plus la lampe. 2. La lampe court-circuitée s'éteint et les autres lampes montées en série brillent plus fort. Le fil de court-circuit chauffe. Si c'est le générateur qui est court-circuité, on observe en plus une odeur de plastique chaud, des étincelles, une gaine qui fond, un fusible fondu ou un disjoncteur déclenché. 3. On cherche un fil, sans aucun récepteur, qui relie directement les deux bornes d'un récepteur ou les deux bornes du générateur.

Ex. 27. Si un fil ou un objet **métallique** relie les deux bornes d'un générateur, celui-ci est **court-circuité**. Le courant est alors très **intense**. Les conducteurs du circuit deviennent très **chauds**, ce qui peut provoquer un **incendie**. Pour éviter ce risque, les appareils sont souvent **protégés** par des fusibles.

Ex. 28. 1) Vrai : le fil relie directement les deux bornes de la lampe. 2) Faux : un fil placé à la suite de la lampe ne relie pas ses deux bornes. 3) Vrai. 4) Vrai : les fils en contact forment un chemin direct entre les deux bornes du générateur. 5) Faux : le court-circuit échauffe les fils et peut détériorer le générateur. 6) Vrai. 7) Vrai. 8) Faux : la lampe n'est plus alimentée, elle s'éteint.

Ex. 29. a) C'est la lampe L_1 : le fil vertical relie directement ses deux bornes. b) L_1 ne brille pas : le courant passe par le fil au lieu de la traverser. L_2 brille : elle est seule aux bornes de la pile, qui lui applique toute sa tension ; elle brille plus fort que si L_1 était en série avec elle.

Ex. 30. 1) Une pile reliée à une lampe, avec un fil direct entre les deux bornes de la lampe.

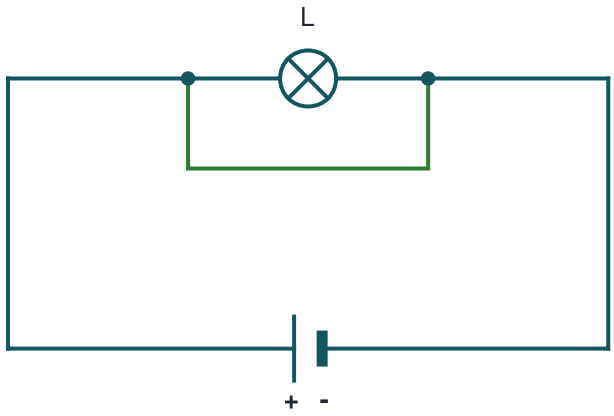


Figure 13 : Une pile reliée à une lampe, avec un fil direct entre les deux bornes de la lampe.

2. La lampe n'éclaire pas : le fil est un chemin sans récepteur entre les bornes de la pile, la lampe n'est plus alimentée. 3) Le générateur est lui-même en court-circuit : le fil relie directement ses deux bornes. Le courant est très intense, les fils et la pile s'échauffent, ce qui peut détériorer la pile et provoquer un incendie.

Ex. 31. Seule la proposition d) est fausse. Le fil indiqué relie directement les deux bornes de la pile, celles du moteur et celles de la lampe, sans aucun récepteur : la lampe (a), le moteur (b) et le générateur (c) sont donc court-circuités. Le courant passe presque entièrement par ce fil : le moteur ne tourne pas (d est fausse), la lampe est éteinte, le fil chauffe et la pile s'use très vite (e est vraie).

Ex. 32. 1) Il y a un court-circuit dans les schémas b, c, d, e et f. Le schéma a ne contient aucun fil qui relie directement les bornes d'un récepteur ou celles de la pile. 2) b : la lampe L_3 ; c : les lampes L_5 et L_6 ; d : la lampe L_8 ; e : l'ensemble L_9 et L_{10} ; f : les lampes L_{11} et L_{12}. 3) La pile est en court-circuit dans les montages c, e et f : le fil relie directement ses deux bornes.

Ex. 33. a) Voir la figure : la pile, L_1, L_2 et L_3 sont en série dans une seule boucle ; un fil relie les deux bornes de L_2.

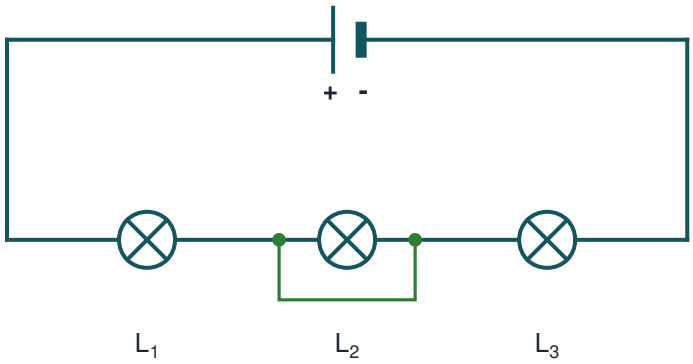


Figure 14 : Trois lampes en série avec une pile ; un fil relie les deux bornes de L_2.

b) L_1 et L_3 continuent de briller, et plus fort qu'avant : le circuit reste fermé par le fil, et elles se partagent seules la tension du générateur. L_2 s'éteint. c) Oui, elles brillent encore, à condition que le fil soit relié aux bornes du support de L_2 et non à la lampe elle-même : il continue alors de fermer le circuit, que la lampe soit vissée ou non.

Ex. 34. La lampe L_2 est grillée : elle ouvre le circuit, plus aucun courant ne passe. a) Non : le fil aux bornes de L_1 ne referme pas le circuit, qui reste ouvert en L_2. b) Oui : le fil aux bornes de L_2 remplace le filament coupé et referme le circuit ; L_1 et L_3 brillent. c) Non : le circuit reste ouvert en L_2. d) Non : le fil relie directement les deux bornes de la pile, le courant passe par lui seul ; aucune lampe ne brille et le fil chauffe dangereusement.

Ex. 35. La lampe grillée est L_3. Une lampe grillée ouvre le circuit ; court-circuiter cette lampe le referme et rallume les autres. Si L_2 était grillée, la court-circuiter rallumerait L_1 et L_3 : ce n'est pas le cas, donc L_2 n'est pas grillée. Si L_1 était grillée, la court-circuiter rallumerait L_2 et L_3 : ce n'est pas le cas, donc L_1 n'est pas grillée. Il reste L_3 : le circuit reste ouvert en L_3 dans les deux essais, et aucune lampe ne brille.

Ex. 36. a) Pour se protéger des dangers d'un court-circuit, on place sur les installations des **fusibles** et des **disjoncteurs** (ordre libre). b) En cas de court-circuit, un **disjoncteur** se déclenche et un **fusible** fond.

Ex. 37. 1. La gaine isolante empêche le contact direct avec le fil de cuivre : elle évite que deux fils se touchent (court-circuit) et que la main qui touche le fil soit traversée par le courant. 2. Les coupe-circuits : le fusible et le disjoncteur. 3. Le fil fondu ouvre le circuit : le courant ne passe plus, et les appareils et les fils sont protégés. On cherche la cause, puis on remplace le fusible par un fusible de même calibre. 4. « Fusible » vient du latin *fundere*, « fondre » : c'est un fil qui peut fondre. 5. Il contient un fil fin placé en série dans le circuit. Quand le courant devient trop intense, ce fil chauffe plus que les autres et fond, ce qui ouvre le circuit. 6. Un disjoncteur se déclenche quand le courant devient trop intense, par exemple en cas de court-circuit ou de surcharge. 7. L'isolation des fils par une gaine, les coupe-circuits (fusibles et disjoncteur), la mise à la terre des carcasses métalliques, et le respect des normes (fils et appareils en bon état, installation conforme).

Ex. 38. On évite d'abord la surtension : avant tout branchement, on lit la tension d'usage de chaque récepteur et on choisit un générateur de tension égale ou voisine. Un fusible ou un disjoncteur ne protège pas d'une tension trop élevée : il coupe seulement quand le courant devient trop intense (court-circuit, surcharge), ce qui limite les dégâts.

Ex. 39. a) Vrai : 220 V est très au-dessus de 24 V. b) Vrai, si on est en contact avec le sol : le courant revient par la terre. c) Vrai : un sol mouillé conduit le courant. d) Faux : 9 V est très inférieure au seuil de 24 V ; de plus, une pile délivre un courant continu, moins dangereux que l'alternatif à tension égale. e) Faux : l'eau du robinet, qui contient des sels dissous, conduit le courant ; c'est pourquoi il ne faut pas manipuler un appareil avec les mains mouillées.

Ex. 40. 1. Vrai : sa tension de 220 V est très supérieure à 24 V. 2. Faux : le corps contient de l'eau salée, il conduit le courant, surtout quand la peau est mouillée. 3. Faux : l'eau du robinet contient des sels dissous, elle conduit le courant. 4. Faux : une peau mouillée conduit mieux, le danger augmente.

Ex. 41. « Choc électrique mortel » se relie à « Electrocution ». « Choc électrique non mortel » se relie à « Electrisation ». « Contact avec un fil électrique isolé » ne se relie à aucun terme : la gaine isolante empêche le courant de passer dans le corps, il n'y a ni électrisation ni électrocution.

Ex. 42. 1. Electrocution (électrisation mortelle) : b, c, e. 2. Electrisation (sans mort) : a, d.

Ex. 43. 1. c) L'électrisation est une décharge électrique qui traverse le corps sans le tuer. La proposition a) est trop limitée : elle peut aussi provoquer des brûlures ; b) est une protection ; d) décrit l'électrocution. 2. c) L'électrocution est une électrisation mortelle.

Ex. 44. On estime généralement qu'une tension **supérieure ou égale** à 24 volts peut présenter des dangers. La tension du courant électrique du **secteur** est de 220 volts. Il est **dangereux**. En touchant un conducteur sous tension, on peut être **électrocuté**, ce qui peut entraîner la **mort**. Par mesure de sécurité, tous les conducteurs sont entourés d'une gaine **isolante**. Avant toute intervention sur l'installation électrique, le disjoncteur doit être **sauté** (ouvert, manette abaissée). L'eau du robinet étant **conductrice**, sa présence augmente les risques d'**électrocution**. Il faut donc éviter de manipuler des appareils branchés sur le secteur, quand on a la peau **mouillée**.

Ex. 45. On retient le seuil d'environ 24 V. Les tensions de 45 V, 110 V et 220 V dépassent ce seuil : elles peuvent être dangereuses. Les tensions de 1,5 V, 4,5 V, 9 V, 12 V et 22 V sont inférieures à 24 V : elles sont sans danger. Si le courant est continu, il est encore moins dangereux à tension égale.

Ex. 46. 1. Par exemple : ne jamais toucher les bornes d'une prise du secteur ni un fil dénudé ; ne jamais réparer un appareil sans l'avoir débranché ; ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide ou avec les mains mouillées. 2. Couper le courant avant toute intervention sur l'installation, même pour changer une lampe. Ne pas toucher un conducteur relié au secteur. Vérifier que les gaines des fils ne sont pas dénudées. Ne pas introduire d'objet métallique dans une prise et poser des cache-prises là où il y a de jeunes enfants. Ne pas manipuler d'appareil branché avec les mains mouillées ou dans l'eau. Ne pas brancher trop d'appareils sur une même prise. Eteindre un appareil avant de le débrancher.

Ex. 47. 1. Sa tension de 220 V est très supérieure à 24 V : le courant du secteur peut traverser le corps humain, qui conduit le courant, et provoquer des dommages jusqu'à la mort. Le danger augmente si la peau ou le sol sont mouillés. 2. Contractions violentes des muscles (la main ne lâche plus le conducteur), brûlures sur le trajet du courant, arrêt de la respiration, arrêt du coeur, et parfois la mort.

Ex. 48. Les prises de courant sont reliées au secteur, dont la tension est de 220 V, très supérieure à 24 V. Toucher une borne d'une prise, ou y introduire un objet métallique, peut provoquer une électrocution mortelle. Pour les expériences, le professeur utilise des piles, dont la tension (1,5 V, 4,5 V, 9 V) est inférieure aux seuils de danger et sans risque pour le corps.

Ex. 49. a) Elle risque l'électrocution : le courant du secteur passe par son corps jusqu'au sol, qui lui offre un chemin de retour. b) Chaque oiseau est posé sur un seul câble : il n'est relié ni au sol ni à un second fil, donc le courant ne trouve aucun chemin à travers son corps et continue dans le câble. Il serait électrocuté s'il touchait en même temps deux câbles, ou un câble et le poteau relié à la terre.

Ex. 50. 1) b. Le court-circuit du générateur provoque un échauffement violent des fils, qui peut mettre le feu. 2) b. Le courant du secteur traverse le corps jusqu'au sol : le risque est une électrocution. Ce n'est pas un court-circuit, car il n'y a pas de fil entre les bornes du générateur.

Ex. 51. 1. C : un fil relie directement les deux bornes du générateur, sans récepteur. 2. B : le disjoncteur s'ouvre quand le courant devient trop intense. 3. B : 220 V.

Ex. 52. 1. Faux. Le fusible fond quand le courant devient trop intense (court-circuit, surcharge) : il protège contre un courant trop intense, et non contre une tension trop élevée. 2. b) : le courant du secteur est potentiellement mortel.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Les quatre appareils sont branchés sur la même multiprise, donc alimentés par le même fil, et trois d'entre eux sont chauffants : quand ils fonctionnent ensemble l'après-midi, ce fil est traversé par un courant trop intense. Chaque appareil étant bien branché, ce n'est pas un court-circuit mais une **surcharge**, et le disjoncteur fait son travail. Le bloquer avec un fil de fer supprimerait la seule protection : le fil de la multiprise s'échaufferait jusqu'à faire fondre sa gaine, dans un salon plein de produits inflammables. **Aminata doit conclure à une surcharge, refuser catégoriquement de faire bloquer le disjoncteur, et faire installer une seconde prise sur un autre départ protégé ; en attendant, elle ne fait fonctionner qu'un casque à la fois.** L'ancienneté du salon, sa superficie et le prix de la multiprise sont des données parasites.

Situation 2 (Pouytenga). L'absence d'accident passé ne prouve rien : un défaut électrique ne prévient pas. Le groupe tourne dans un local fermé, donc ses gaz d'échappement exposent à une intoxication. Ses fils traversent la boutique au ras du sol : piétinés, leur gaine s'use et prépare un court-circuit ou une électrisation par contact direct. Enfin, sans prise de terre, un fil sous tension touchant une carcasse métallique la laisserait sous 220 V en attendant la main d'un client. **L'apprenti a raison : Ousmane doit d'abord sortir le groupe et l'installer dehors sur un sol sec, à l'écart des ouvertures, puis faire remplacer et fixer les fils le long du mur, enfin faire poser un disjoncteur et relier la borne de terre à un piquet.** Le prix du groupe et l'activité de la boutique sont des données parasites.

Situation 3 (Banfora). Le sachet plastique n'est pas une réparation : il glisse, se déchire et laisse le cuivre réapparaître au premier mouvement, sur un câble branché sous 220 V, tension mortelle. La flaque et les sandales usées aggravent tout : le corps humain conduit d'autant mieux que la peau est humide, et un sol mouillé offre au courant un chemin de retour vers la terre, le trajet main vers pieds passant par le coeur. Attendre la saison sèche revient à accepter ce risque chaque jour. **La proposition du frère est à rejeter : Issa doit cesser d'utiliser ce câble dès aujourd'hui et le faire remplacer, non le réparer ; en attendant,**

il ne soude pas, il assèche l'atelier et travaille en chaussures fermées à semelle isolante. La longueur du câble et le nombre de jours travaillés sont des données parasites.

Situation 4 (Kaya). Un câble tombé doit être considéré comme sous tension tant que la compagnie n'a pas confirmé la coupure : rien, à l'oeil, ne distingue un câble mort d'un câble vivant. Le courant peut de plus sauter dans l'air, et le sol autour du point de chute peut être sous tension. Les deux propositions entendues sont donc fausses : la tige de fer est un excellent conducteur, et supposer le courant coupé n'est qu'une hypothèse invérifiable sur place. **Le directeur doit annoncer que personne n'approche à moins de cinq mètres, faire reculer et tenir les enfants à distance, interdire formellement la tige de fer, faire barrer la piste des deux côtés et envoyer prévenir la compagnie d'électricité et les sapeurs-pompiers au 18.** Le nombre d'élèves et la durée de l'orage sont des données parasites.

Situation 5 (Manga). Deux fusions successives signalent un défaut persistant du moulin ou de sa ligne. Le fil de fer ne corrige rien : il supprime la protection, car il supporte sans fondre un courant bien plus intense que le fusible. S'il n'y a plus de coupure, ce n'est pas que le défaut ait disparu, c'est que plus rien ne le signale ; l'odeur de plastique chaud en est la preuve, les conducteurs s'échauffant jusqu'à ramollir leurs gaines, stade qui précède l'incendie. **La présidente doit faire arrêter le moulin dès ce soir, faire retirer le fil de fer, faire poser un fusible neuf de même calibre que l'ancien et faire chercher la cause des fusions par un électricien : la coopérative ne moud pas demain.** La recette quotidienne et la durée de fonctionnement journalière sont des données parasites.

Situation 6 (Dori). Salamata est en train d'être électrisée : la main crispée est le signe d'une contraction musculaire due au courant, et chaque seconde de contact aggrave son état. La tirer par le bras ferait une seconde victime, puisqu'elle touche encore une carcasse sous tension ; aller chercher le président à deux cents mètres, c'est perdre le temps qui compte le plus. Couper le courant supprime la cause, et huit mètres se franchissent en quelques secondes. **Les témoins doivent, dans l'ordre : ne toucher personne, courir au coffret et abaisser le disjoncteur, appeler les sapeurs-pompiers au 18, puis, la victime dégagée, l'allonger sur le côté et surveiller sa respiration jusqu'aux secours, sans lui donner à boire et sans la laisser repartir sans examen.** L'âge de Salamata et la distance du domicile du président sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 53. 1. a) 220 V. b) Environ 24 V pour le courant alternatif du secteur ; le courant continu est moins dangereux à tension égale. 2. Soungalo parle de l'électrocution, c'est-à-dire d'une électrisation mortelle. 3. La gaine isolante (absente à l'endroit du fil dénudé), qui empêche le contact avec le fil de cuivre ; la prise de terre et le disjoncteur différentiel, qui protègent les personnes. Le fusible et le disjoncteur ordinaire protègent l'installation contre l'incendie, mais ne suffisent pas à protéger une personne qui touche le fil.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta reconnaissance d'un court-circuit ou d'une surcharge, le rôle que tu donnes au fusible, au disjoncteur et à la prise de terre, et les règles de sécurité et les gestes de secours que tu proposes sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Reconnaître une surcharge et non un court-circuit, expliquer le rôle du disjoncteur, refuser son blocage et proposer une solution.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Relever les défauts de l'installation du groupe, relier chacun à un accident et donner les actions dans l'ordre.
- **Situation 3 (Banfora).** Expliquer le danger du câble dénudé sur un sol mouillé, se prononcer sur le report et dire ce que devient le câble.
- **Situation 4 (Kaya).** Supposer le câble sous tension, écarter les deux propositions entendues et formuler des consignes d'urgence.
- **Situation 5 (Manga).** Expliquer pourquoi le fil de fer supprime la protection, interpréter l'odeur de plastique chaud et décider de la reprise.
- **Situation 6 (Dori).** Ordonner les gestes de secours, en commençant par ne pas toucher la victime et couper le courant.